

Centro de Massa

Lucas G. Câmara

Universidade Federal do Rio de Janeiro

2025



Ao longo do desenvolvimento da matéria até aqui, todos os corpos poderiam ser considerados como partículas, de modo que as suas dimensões eram irrelevantes para os problemas.

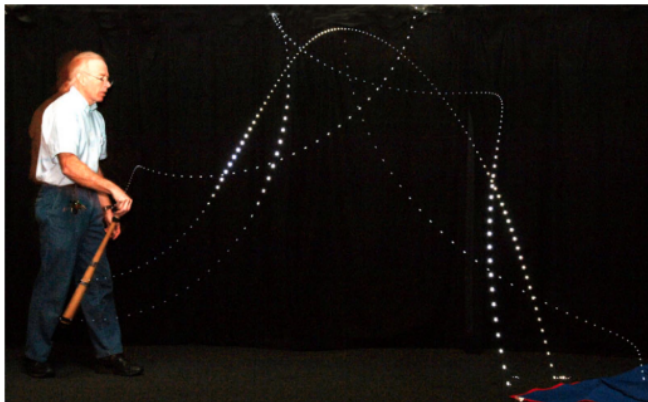
Vamos passar agora a descrever o movimento de um sistema constituído de várias partículas:

- Conjunto de várias partículas pontuais
- Um objeto maciço (que pode ser pensado como um contínuo de infinitas partículas pontuais: “meios contínuos”)

Existe um ponto especial num sistema de partículas, chamado Centro de Massa. **VIDEO**

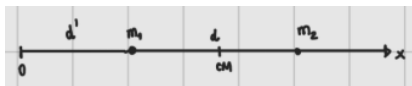
Movimento de um corpo maciço

Em um corpo maciço, podemos escolher qualquer ponto deste corpo e tentar descrever o seu movimento no espaço. Entretanto, dependendo da escolha do ponto, o movimento deste corpo pode se tornar extremamente complicado. Pense no movimento de uma circunferência em um plano horizontal ou veja a figura abaixo:



Centro de massa de duas partículas em uma dimensão

Sejam duas partículas de massa m_1 e m_2 , em uma reta (uma dimensão). Sobre elas agem forças externas $F_{ext,1}$ e $F_{ext,2}$. Além disso, as partículas interagem entre si. Pela segunda Lei de Newton, teremos



$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = F_{ext,1} + F_{1,2} \quad (1)$$

$$m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = F_{ext,2} + F_{2,1} \quad (2)$$

$$\frac{d^2(m_1 x_1 + m_2 x_2)}{dt^2} = F_{ext,1} + F_{ext,2} \quad (3)$$

Vamos supor que seu movimento será determinado se considerarmos que toda a massa do sistema está colocada em um ponto e que todas as forças externas atuam nesse ponto.

$$F_{\text{ext},1} + F_{\text{ext},2} = M \frac{d^2 x_{\text{cm}}}{dt^2} \quad (4)$$

onde M é a massa total do sistema. Igualando as Eqs. (3) e (4)

$$\frac{d^2(Mx_{\text{cm}})}{dt^2} = \frac{d^2(m_1x_1 + m_2x_2)}{dt^2} \quad (5)$$

$$Mx_{\text{cm}} = m_1x_1 + m_2x_2 \quad (6)$$

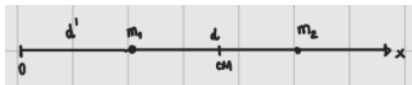
$$x_{\text{cm}} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2}{M} \quad (7)$$

Duas massas iguais distantes d uma da outra.

$$x_{cm} = \frac{m_1 \cdot 0 + m_2 \cdot d}{m_1 + m_2} \quad (8)$$

$$= \frac{md}{2m} = \frac{d}{2} \quad (9)$$

Através de outro referencial



$$x_{cm} = \frac{m_1 \cdot d' + m_2 \cdot (d' + d)}{m_1 + m_2} = d' + \frac{d}{2} \quad (10)$$

O centro de massa depende do referencial?

Duas massas $m_1 = m$ e $m_2 = 2m$ distantes d uma da outra.

$$x_{cm} = \frac{m_1 \cdot 0 + m_2 \cdot d}{m_1 + m_2} \quad (11)$$

$$= \frac{2md}{3m} = \frac{2d}{3} \quad (12)$$

Conclusão? E se a massa $m_2 \gg m_1$?

$$x_{cm} = \frac{m_1 \cdot 0 + m_2 \cdot d}{m_1 + m_2} \quad (13)$$

$$= \frac{m_2 \cdot d}{m_2 \left(\frac{m_1}{m_2} + 1 \right)} \simeq d \quad (14)$$

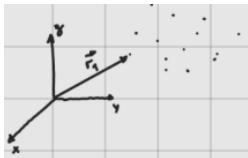
O centro de massa para muitas partículas pode ser generalizado da seguinte forma:

$$x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \cdots + m_N x_N}{m_1 + m_2 + \cdots + m_N} \quad (15)$$

$$x_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i x_i}{\sum_{i=1}^N m_i} \quad (16)$$

$$x_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i x_i \quad (17)$$

Sejam N partículas $m_1, m_2, \dots, m_N$ distribuídas pelo espaço



Pela 2a Lei de Newton:

$$m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = \vec{F}_{\text{ext},1} + \vec{F}_{1,2} + \vec{F}_{1,3} + \dots + \vec{F}_{1,N} \quad (18)$$

$$m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = \vec{F}_{\text{ext},2} + \vec{F}_{2,1} + \vec{F}_{2,3} + \dots + \vec{F}_{2,N} \quad (19)$$

$$\vdots = \vdots$$

$$m_N \frac{d^2 \vec{r}_N}{dt^2} = \vec{F}_{\text{ext},N} + \vec{F}_{N,1} + \vec{F}_{N,2} + \dots + \vec{F}_{N,N-1} \quad (20)$$

Ao serem somadas, cada força interna terá seu par de ação e reação devido a terceira Lei de Newton, fazendo com que apenas sobre as forças externas ao sistema de partículas

$$\frac{d^2(m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + \cdots + m_N\vec{r}_N)}{dt^2} = \vec{F}_{ext,1} + \vec{F}_{ext,2} + \cdots + \vec{F}_{ext,N}$$

Novamente, supomos que seu movimento será determinado se considerarmos que toda a massa do sistema está colocada em um ponto e que todas as forças externas atuam nesse ponto.

$$M \frac{d^2\vec{r}_{cm}}{dt^2} = \vec{F}_{ext,1} + \vec{F}_{ext,2} + \cdots + \vec{F}_{ext,N} \quad (21)$$

igualando teremos

$$\begin{aligned} M\vec{r}_{cm} &= m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + \cdots + m_N\vec{r}_N \\ \vec{r}_{cm} &= \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + \cdots + m_N\vec{r}_N}{M} \end{aligned} \quad (22)$$

Considerando um sistema de coordenadas cartesianas, podemos escrever

$$\vec{r}_{cm} = x_{cm}\hat{i} + y_{cm}\hat{j} + z_{cm}\hat{k} \quad (23)$$

Portanto, teremos que

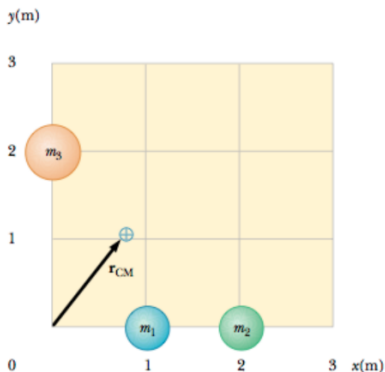
$$x_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i x_i \quad (24)$$

$$y_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i y_i \quad (25)$$

$$z_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i z_i \quad (26)$$

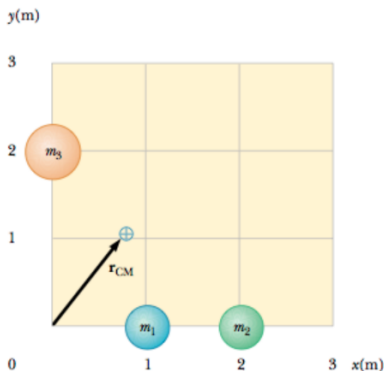
Exemplo

Determine o vetor posição do CM das 3 partículas localizadas nos pontos mostrados na figura, com $m_1 = m_2 = 1 \text{ kg}$ e $m_3 = 2 \text{ kg}$.



Exemplo

Determine o vetor posição do CM das 3 partículas localizadas nos pontos mostrados na figura, com $m_1 = m_2 = 1 \text{ kg}$ e $m_3 = 2 \text{ kg}$.



$$\text{R: } \vec{r}_{cm} = \frac{3}{4}\hat{i} + 1\hat{j}$$

Centro de massa da molécula de água (H_2O). A massa atômica do hidrogênio é $1\ u$ e do oxigênio $16\ u$ a distância entre o oxigênio e o hidrogênio em média é de $1\ \text{\AA} = 1 \times 10^{-10}\ m$. A molécula forma um triângulo cujo ângulo entre as ligações H-O-H é de $104,5^\circ$. Suponha o oxigênio como a origem do sistema de coordenadas.

Podemos definir a bissetriz do ângulo como o eixo vertical (y). Assim, cada átomo de hidrogênio estará a uma distância d do oxigênio, com ângulos simétricos de $\theta = 52,25^\circ$

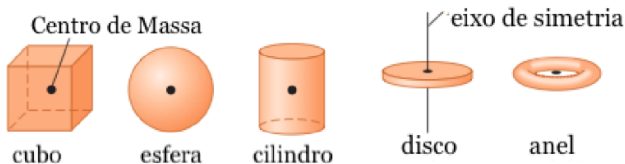
$$x_{cm} = \frac{1}{1 + 16 + 1}(-d \sin \theta + 16 \cdot 0 + d \sin \theta) = 0 \quad (27)$$

$$y_{cm} = \frac{1}{1 + 16 + 1}(d \cos \theta + 16 \cdot 0 + d \cos \theta) \quad (28)$$

$$= \frac{1}{18}2d \cos \theta = 0.05 \text{ \AA} \quad (29)$$

Podemos considerar um objeto extenso como um sistema que contém um grande número de partículas.

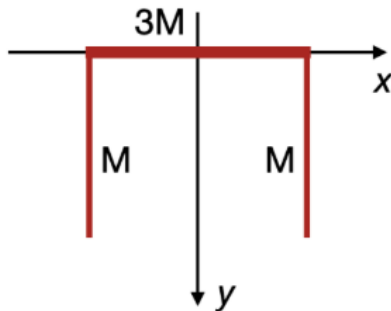
Caso mais simples: Se um objeto tem simetria geométrica e sua massa está uniformemente distribuída, é intuitivo imaginar que o CM esteja no seu centro geométrico.



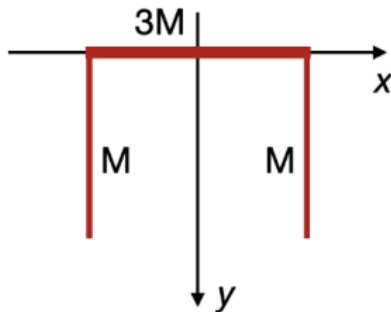
E se temos vários objetos extensos, podemos considerar cada um como uma massa pontual localizada no seu centro de massa.

Exemplo

Calcule a posição do CM do sistema constituído das 3 barras de comprimento L dispostas como na figura:

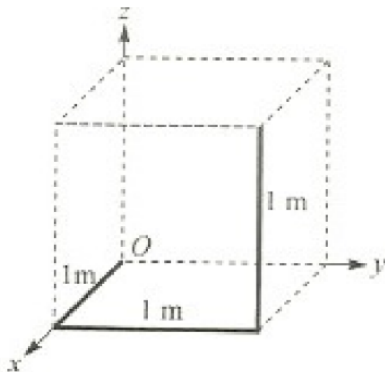


Calcule a posição do CM do sistema constituído das 3 barras de comprimento L dispostas como na figura:



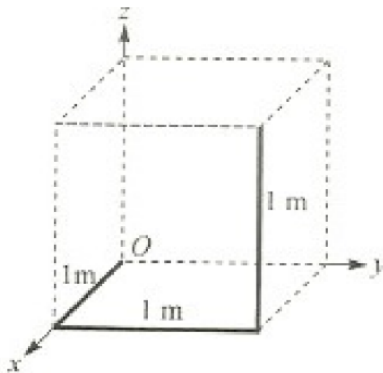
$$\text{R: } \vec{r}_{cm} = 0\hat{i} + \frac{L}{5}\hat{j}$$

Calcule a posição do CM do sistema constituído das 3 barras de comprimento L dispostas como na figura:



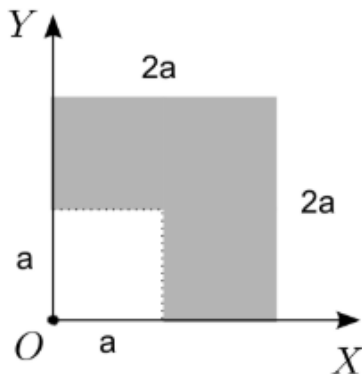
Exemplo

Calcule a posição do CM do sistema constituído das 3 barras de comprimento L dispostas como na figura:



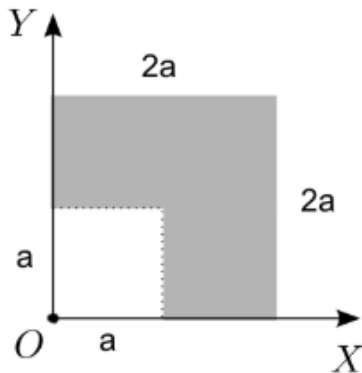
$$\text{R: } \vec{r}_{cm} = \frac{5}{6}L\hat{i} + \frac{1}{2}L\hat{j} + \frac{1}{6}L\hat{k}.$$

[P2-2013-2] Uma chapa homogênea quadrada de lado $2a$ tem um canto quadrado de lado a retirado. A chapa restante está disposta no plano OXY como indicado na figura. Em relação à origem O , o vetor posição r_{cm} do centro de massa é



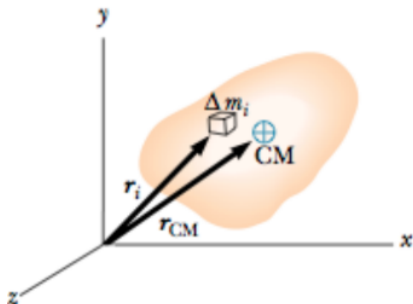
Exemplo

[P2-2013-2] Uma chapa homogênea quadrada de lado $2a$ tem um canto quadrado de lado a retirado. A chapa restante está disposta no plano OXY como indicado na figura. Em relação à origem O , o vetor posição r_{cm} do centro de massa é



$$\text{R: } \vec{r}_{cm} = \frac{7}{6}a(\hat{i} + \hat{j}).$$

E se não tivermos uma simetria óbvia? Se não for homogêneo? Podemos pensar que temos um grande número de partículas, com uma separação infinitesimal entre elas, de forma a ter uma distribuição de massa contínua.



$$\vec{r}_{cm} = \frac{1}{M} \int \vec{r} \, dm \quad (30)$$

Mostramos na Eq. (22) que um sistema de N partículas interagentes com forças externas atuantes possui um ponto hipotético que concentra toda a sua massa

$$M\vec{r}_{cm} = m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + \cdots + m_N\vec{r}_N \quad (31)$$

Se o sistema está se movendo, então em geral, o CM também se move. Derivando ambos os lados:

$$M\vec{V}_{cm} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \cdots + m_N\vec{v}_N \quad (32)$$

onde V_{cm} é a velocidade do centro de massa. Derivando novamente:

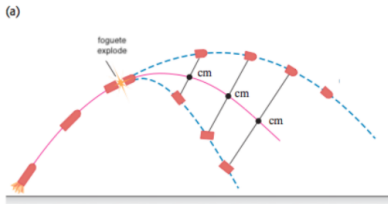
$$M\vec{A}_{cm} = m_1\vec{a}_1 + m_2\vec{a}_2 + \cdots + m_N\vec{a}_N \quad (33)$$

onde A_{cm} é a aceleração do centro de massa.

Lembrando que fizemos isso e obtivemos com a soma das forças externas atuantes sobre o sistema

$$M\vec{A}_{cm} = \vec{F}_{ext,1} + \vec{F}_{ext,2} + \cdots + \vec{F}_{ext,N} \quad (34)$$

- As forças entre as partículas são chamadas de forças internas e todas se anulam devido à terceira Lei de Newton.
- Isso implica que para fazer o centro de massa de um determinado sistema de partículas se movimentar é necessário que haja um forças externas ao sistema.
- Se não há forças externas o centro de massa estará em repouso ou MRU.



Depois que o foguete explode, os dois fragmentos seguem trajetórias individuais, mas o centro de massa continua a seguir a trajetória original do foguete.

A força gravitacional afeta o movimento do centro de massa, porém ela não muda por causa da explosão, pois a explosão envolve apenas forças internas.

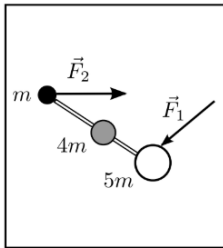
Um pai de massa M brinca com seu filho de massa m na superfície horizontal de um lago congelado, onde o atrito pode ser desprezado; considere $M > m$. Cada um segura uma das extremidades de uma corda leve e comprida. Eles devem puxar a corda para conseguir pegar uma bola, colocada na metade da distância entre os dois. Qual a afirmação é verdadeira quando ambos puxam a corda?

- (a) O resultado dependerá do esforço que cada um fará.
- (b) O filho alcançará a bola primeiro, qualquer que seja seu esforço.
- (c) O pai, por ser mais forte, alcançará a bola primeiro.
- (d) Os dois sempre alcançarão a bola ao mesmo tempo.
- (e) Nenhuma das afirmações anteriores.

Um pai de massa M brinca com seu filho de massa m na superfície horizontal de um lago congelado, onde o atrito pode ser desprezado; considere $M > m$. Cada um segura uma das extremidades de uma corda leve e comprida. Eles devem puxar a corda para conseguir pegar uma bola, colocada na metade da distância entre os dois. Qual a afirmação é verdadeira quando ambos puxam a corda?

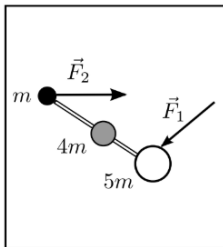
- (a) O resultado dependerá do esforço que cada um fará.
 - (b) O filho alcançará a bola primeiro, qualquer que seja seu esforço.
 - (c) O pai, por ser mais forte, alcançará a bola primeiro.
 - (d) Os dois sempre alcançarão a bola ao mesmo tempo.
 - (e) Nenhuma das afirmações anteriores.
- b)

[P2-2014-2] Três discos de massas m , $4m$ e $5m$ estão ligados por barras ideais (rígidas) de massas desprezíveis. Este sistema está apoiado sobre uma mesa horizontal lisa. Em um dado instante aplicam-se duas forças, $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, sobre os discos de massas $5m$ e m , respectivamente. As forças são paralelas ao plano da mesa, como mostra a figura (mesa vista de cima). No instante considerado a aceleração do centro de massa do sistema constituído pelos discos e pelas barras é



Exemplo

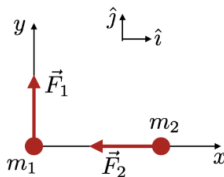
[P2-2014-2] Três discos de massas m , $4m$ e $5m$ estão ligados por barras ideais (rígidas) de massas desprezíveis. Este sistema está apoiado sobre uma mesa horizontal lisa. Em um dado instante aplicam-se duas forças, $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, sobre os discos de massas $5m$ e m , respectivamente. As forças são paralelas ao plano da mesa, como mostra a figura (mesa vista de cima). No instante considerado, a aceleração do centro de massa do sistema constituído pelos discos e pelas barras é



$$\text{R: } \frac{\vec{F}_1 + \vec{F}_2}{10m}$$

Em uma mesa horizontal, um sistema formado por duas massas $m_1 = 1 \text{ kg}$ e $m_2 = 3 \text{ kg}$ ligadas por uma haste rígida de massa desprezível e comprimento igual a 20 cm está em repouso. Em um determinado instante, as forças $\vec{F}_1 = 3\hat{j} \text{ N}$ e $\vec{F}_2 = -4\hat{i} \text{ N}$ passam a atuar respectivamente sobre as massas 1kg e 3kg. Desprezando o atrito,

- calcule a posição do CM do sistema em função do tempo.
- Qual a trajetória do CM?
- O que mudaria se a haste rígida fosse substituída por uma mola?



Em uma mesa horizontal, um sistema formado por duas massas $m_1 = 1 \text{ kg}$ e $m_2 = 3 \text{ kg}$ ligadas por uma haste rígida de massa desprezível e comprimento igual a 20 cm está em repouso. Em um determinado instante, as forças $\vec{F}_1 = 3\hat{j} \text{ N}$ e $\vec{F}_2 = -4\hat{i} \text{ N}$ passam a atuar respectivamente sobre as massas 1kg e 3kg. Desprezando o atrito,

a) calcule a posição do CM do sistema em função do tempo.

$$\vec{r}_{cm} = \left(0.15 - \frac{t^2}{2}\right)\hat{i} + \left(\frac{3}{8}t^2\right)\hat{j}$$

b) Qual a trajetória do CM?

$$y = -\frac{9}{8} + \frac{3}{4}x$$

c) O que mudaria se a haste rígida fosse substituída por uma mola? A mola permitiria movimento relativo entre as massas, mas não alteraria a trajetória do CM.